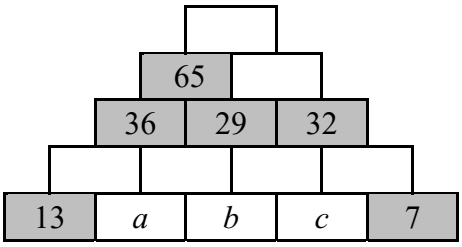
**Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!**

**8.** A rejtvényújságok egyik kedvelt feladattípusa a *számpiramis*. Az előírás szerint a számpiramis üres mezőibe pozitív egész számokat kell írni úgy, hogy az egymás mellé kerülő számok összege megegyezzen a föléjük írt számmal.
Az ábrán látható számpiramisban a 13, 7, 36, 29, 32 és a 65 kezdőszámok adottak.




**a)** Számítsa ki $a$, $b$ és $c$ értékét!

1852-ben egy londoni diák az Anglia megyéit ábrázoló térkép színezése közben úgy találta, hogy a megyék „helyes” színezéséhez legfeljebb négy színre van szükség. (Helyes színezés esetén a közös határszakasszal rendelkező megyék különböző színűek.) A diák sejtésének általánosítása tetszőleges térképek esetére (négyszín-tétel) sokáig megoldatlan matematikai probléma volt.
A térképrészleten Tolna megye és négy megyeszomszédja látható. Az öt megyét legfeljebb négy színnel színezzük ki (piros, sárga, kék és zöld).




**b)** Hányféleképpen színezhető helyesen ez a térképrészlet?
(Két színezés különböző, ha van legalább egy megye, melynek a két színezésben más a színe.)

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 9 pont | |
| **b)** | 7 pont | |
| **Ö.:** | 16 pont | |